Yaratıcılık: Alanlar Arası Fikir Taşıma

ÖFY

October 2026

Özet

Öğrenmenin aktarımı (*transfer of learning*), bir bağlamda edinilen bilginin ya da becerinin başka bir bağlamda kullanılmasıdır. Aktarım kendiliğinden gerçekleşen bir süreç değildir; deneysel bulgular, insanların bir çözümü bildikleri hâlde yeni bir problemde onu çoğunlukla çağıramadığını göstermektedir. Bunun nedeni, belleğin bilgiyi yapısına göre değil yüzey özelliklerine göre saklamasıdır. Aktarımı mümkün kılan mekanizma benzetmedir (*analogy*): iki durumun yüzeyi farklı olsa da altlarındaki ilişki örüntüsü aynıysa, birinin çözümü ötekine taşınabilir. Bu işlem iki soruya indirgenebilir: "Burada asıl olan nedir?" ve "Bu neye benziyor?". Aktarım; bilginin gerçek bir problemde kullanılması, farklı örneklerin karşılaştırılması ve ilkenin örnekten ayrılarak ifade edilmesi hâlinde belirgin biçimde artar. Benzetme fikir üretir ancak kanıt üretmez; taşınan çözümün yeni alanda işleyip işlemediği ayrıca sınanmalıdır.

Giriş

Eğitimin örtük varsayımı, sınıfta öğrenilen şeyin sınıf dışında kullanılacağıdır. Matematik dersinde çözülen sorunun aynısıyla hayatta karşılaşılmaz; beklenen, oradan edinilen düşünme biçiminin başka durumlara taşınmasıdır. Bu taşıma işlemine **aktarım** denir. Aktarım gerçekleşmediğinde öğrenilen bilgi yalnızca öğrenildiği bağlamda geçerli kalır.

Yaygın kabul, bir konuyu bilmenin onu kullanabilmek için yeterli olduğudur. Deneysel psikoloji bu kabulü desteklememektedir. Bir kavramın tanımını bilmek ile o kavramı tanıdık olmayan bir durumda devreye sokabilmek ayrı yetkinliklerdir ve birincisi ikincisini garanti etmez.

Temel Terimler

- **Aktarım** (*transfer*): Bir bağlamda öğrenilenin başka bir bağlamdaki performansı etkilemesi.
- **Benzetme** (*analogy*): İki farklı durum arasında, nesnelerin değil nesneler arasındaki ilişkilerin eşleştirilmesi.
- **Yüzey özelliği** (*surface feature*): Bir durumun görünen, alana özgü ayrıntıları. Bir fizik sorusunda eğik düzlem ya da makara bulunması yüzey özelliğidir.
- **Yapı** (*deep structure*): Durumun altındaki ilişki örüntüsü. Aynı fizik sorusunun enerjinin korunumuyla çözülmesi yapısal bir özelliktir.
- **Atıl bilgi** (*inert knowledge*): Bellekte bulunan ancak gerektiğinde çağrılmayan bilgi. Terim Whitehead'e (1929) aittir.
- **Yakın aktarım** (*near transfer*): Birbirine benzeyen bağlamlar arasındaki aktarım. Otomobil kullanmayı bilen birinin kamyonet kullanması bu türdendir.
- **Uzak aktarım** (*far transfer*): Yüzeyde benzemeyen alanlar arasındaki aktarım (Barnett ve Ceci, 2002).
- **Olumlu ve olumsuz aktarım**: Eski bilginin yeni öğrenmeyi kolaylaştırması olumlu, zorlaştırması olumsuz aktarımdır. Sağdan akan trafiğe alışkın bir sürücünün soldan akan trafikte zorlanması olumsuz aktarımdır.

Kavramın Alandaki Yeri

Aktarım, bilişsel psikolojinin (*cognitive psychology*) iki ayrı başlığında incelenir. Bilişsel psikoloji; algı, dikkat, bellek, dil, öğrenme ve problem çözme gibi zihinsel süreçleri deneysel yöntemlerle inceleyen psikoloji dalıdır. Aktarım, sonuç olarak ele alındığında öğrenme başlığının altındadır. Onu sağlayan mekanizma olan benzetme ise akıl yürütme başlığının, daha dar olarak tümevarımsal akıl yürütmenin altında yer alır.

Bu not uzak aktarımla sınırlıdır. Motor becerilerin aktarımı ve dil öğrenimindeki aktarım kapsam dışındadır.

Aktarım Problemi

Deneysel Bulgular

Özdeş Ögeler

Thorndike ve Woodworth (1901), bir zihinsel işlevde çalışmanın başka işlevleri geliştirip geliştirmediğini ölçmüştür. Bulgu, aktarımın iki görevin ortak ögeleri oranında gerçekleştiği, ortak öge azaldıkça aktarımın sıfıra yaklaştığıdır. Bu sonuç, Latince ya da geometri gibi derslerin zihni genel olarak güçlendirdiği yönündeki dönemin yaygın inancını zayıflatmıştır.

Kale ve Tümör Deneyi

Gick ve Holyoak (1980), katılımcılara önce bir hikâye okutmuştur. Hikâyede bir general, mayınlı yollar nedeniyle kaleye tek büyük orduyla saldıramaz; askerlerini küçük gruplara bölerek farklı yollardan aynı anda gönderir ve kuvvetler kalede birleşir. Ardından Duncker'in (1945) ışın problemi verilmiştir: bir tümörü yok edecek güçteki ışın, yolundaki sağlıklı dokuyu da öldürmektedir. Çözüm yapısal olarak aynıdır; zayıf ışınlar farklı yönlerden gönderilir ve tümörde birleşir.

Hikâyeyi yeni okumuş katılımcıların yalnızca küçük bir bölümü, yaklaşık üçte biri, çözüme kendiliğinden ulaşmıştır. "Az önceki hikâyeyi düşünün" ipucu verildiğinde bu oran büyük çoğunluğa çıkmıştır. Bilgi bellekte mevcuttur; eksik olan, bilginin çağrılmasıdır.

Sokak Matematiği

Carraher, Carraher ve Schliemann (1985), Brezilya'da sokakta satıcılık yapan çocukları incelemiştir. Çocuklar satış sırasında para hesabını neredeyse hatasız yapmış, aynı işlemler okul sorusu biçiminde kâğıt üzerinde sorulduğunda başarıları belirgin biçimde düşmüştür. İşlem aynıdır, yalnızca sunuluş biçimi değişmiştir.

Nedeni

Üç bulgu aynı açıklamada birleşir: bellek, bilgiyi öğrenildiği bağlamın yüzey özellikleriyle birlikte kaydeder. Yeni bir durumla karşılaşıldığında bellek, o durumun yüzeyine benzeyen kayıtları getirir. Kale hikâyesi "askerlik" ile, tümör problemi "tıp" ile etiketlendiği için biri ötekini çağırmaz. Yapısal ortaklık, ancak iki kayıt yan yana geldikten sonra fark edilir.

Chi, Feltovich ve Glaser (1981) bu farkı uzmanlık üzerinden göstermiştir. Fiziğe yeni başlayan öğrenciler problemleri içerdikleri nesnelere göre (eğik düzlem, makara, yay) sınıflandırmış, deneyimli fizikçiler ise çözümde kullanılan ilkeye göre (enerjinin korunumu, Newton'un ikinci yasası) sınıflandırmıştır. Yapıyı gören kişi, aynı yapıyı farklı bir yüzeyin altında da tanıyabilir.

Aktarımın Mekanizması

Yapı Eşleme

Gentner'in (1983) yapı eşleme kuramına (*structure-mapping theory*) göre benzetme, iki alan arasında nesnelerin özelliklerinin değil nesneler arasındaki ilişkilerin eşleştirilmesidir. "Atom güneş sistemine benzer" benzetmesinde Güneş'in sıcak ya da sarı olması taşınmaz; taşınan, küçük cisimlerin büyük bir cismin etrafında dönmesi ilişkisidir.

İki Soru

Uygulamada aktarım iki soruya indirgenebilir.

1. **"Burada asıl olan nedir?"** Bu soru, durumun yüzeyini atıp yapısını ayırır. Cevap, alana özgü hiçbir kelime içermeyen bir cümle olmalıdır.
2. **"Bu neye benziyor?"** Bu soru, ayrılan yapının başka hangi durumda bulunduğunu arar.

Birinci soru cevaplanmadan ikincisi sorulursa benzerlik yüzeyde aranır ve bulunmaz. Soyut bir resim ile bir yazılım modülü yüzeyde hiçbir ortaklık taşımaz. Ortaklık, ikisinde de yapılan işlemdedir: ayrıntının atılması ve özün bırakılması.

İki Yön

İkinci soru iki yönde sorulabilir.

- **Problemden geriye:** Çözülmesi gereken bir problem vardır ve çözüm başka bir alanda aranır. "Bu durum, bilinen hangi şeye benziyor?"
- **Bilgiden ileriye:** Elde bir teknik ya da ilke vardır ve ona kullanım yeri aranır. "Bu bilinen şey başka nerede işe yarar?"

Sürecin Niteliği

Aktarım çoğu durumda planlı bir işlem değildir. Zihin bir problemle uzun süre meşgul olduğunda, karşılaşılan başka şeyler o problemin gözüyle görülür ve eşleşme kendiliğinden ortaya çıkar. Yukarıdaki iki soru, bu kendiliğinden süreci bilinçli hâle getirme girişimidir; sürecin kendisinin adım adım böyle işlediği anlamına gelmez.

Aktarımı Kolaylaştıran Koşullar

Bilginin Gerçek Bir Problemde Kullanılması

Okunarak edinilen bilgi tanım düzeyinde kalır. Bir problemi çözmek için kullanılan bilgi ise o problemin yapısıyla birlikte kaydedilir ve benzer yapıdaki problemlerde yeniden çağrılır. Soyutlama kavramının tanımını bilmek, tekrar eden kodu bir fonksiyona toplama ya da bir ayrıntıyı arayüzün arkasına gizleme deneyiminden önce çoğunlukla atıl kalır.

Örneklerin Karşılaştırılması

Tek bir örnek, ilkeyi o örneğin yüzeyine bağlar. İki farklı örneğin yan yana konup ortak yanlarının sorulması, ilkeyi örneklerden ayırır. Gick ve Holyoak (1983), iki benzer hikâyeyi karşılaştıran katılımcıların tek hikâye okuyanlara göre hedef problemi belirgin biçimde daha sık çözdüğünü göstermiştir. Gentner, Loewenstein ve Thompson (2003) aynı etkiyi müzakere eğitiminde bulmuş ve bunu benzetmeli kodlama (*analogical encoding*) olarak adlandırmıştır.

İlkenin Öğretilmesi

Judd (1908), çocuklara su altındaki bir hedefe ok attırmıştır. Bir gruba ışığın kırılması anlatılmış, diğerine anlatılmamıştır. İlk derinlikte iki grup benzer başarı göstermiş, hedefin derinliği değiştirildiğinde yalnızca ilkeyi bilen grup uyum sağlamıştır. Tarif ezberleyen, koşul değiştiğinde tarifi uygulayamaz; ilkeyi bilen yeni koşula göre yeniden hesaplar.

Birden Fazla Alanla Uğraşmak

Tek alan bilen kişinin karşılaştırma yapacağı ikinci bir alan yoktur. Root-Bernstein ve arkadaşları (2008), Nobel ödüllü bilim insanlarının sanat ve zanaatla uğraşma oranının diğer bilim insanlarından belirgin biçimde yüksek olduğunu raporlamıştır. Bulgu bir ilişkiyi gösterir, nedenselliği kanıtlamaz.

Temsil Biçimlerinin Sıralanması

Bruner (1966), bir kavramın üç biçimde temsil edilebildiğini öne sürmüştür: eylemle, imgeyle ve sembolle. Singapur matematik müfredatı bu sıralamayı somut–resim–soyut adıyla uygular. Çocuk önce nesnelerle çalışır, sonra aynı işlemi çizer, en son sembolle yazar. Bu sıralama, sembolün neyin yerine durduğunu öğrenciye gösterdiği için sembolün başka bağlamlara taşınmasını kolaylaştırır.

Örnekler

Sanattan Mühendisliğe

Jan van der Heyden

Jan van der Heyden (1637–1712), Amsterdam şehir manzaralarıyla tanınan bir ressamdır. Kardeşi Nicolaes ile birlikte 1672'de deriden dikilmiş, parçaları birbirine eklenebilen esnek yangın hortumunu geliştirmiş; ayrıca Amsterdam'ın yağ lambalı sokak aydınlatma sistemini tasarlamıştır. 1690'da yayımladığı yangın hortumu kitabının gravürlerini kendisi çizmiş, eski ve yeni söndürme yöntemlerini yan yana resmetmiştir (Van der Heyden, 1690). Ressamlıkta edinilen ayrıntılı gözlem ve çizerek düşünme alışkanlığı, şehrin teknik sorunlarına uygulanmıştır.

Van Gogh Bisiklet Yolu

Tasarımcı Daan Roosegaarde ve inşaat şirketi Heijmans, gündüz ışık depolayıp gece parlayan bir yol boyası geliştirmiş ve bunu bir otoyolun şerit çizgilerine uygulamıştır. 2014'te, Van Gogh'un bir dönem yaşadığı Nuenen'de açılan bisiklet yolunda aynı malzeme, "Yıldızlı Gece" tablosunun girdap deseniyle döşenmiştir. Sıra dikkat çekicidir: önce teknik gelişmiş, ardından yer belirlenmiş, desen en son seçilmiştir. Bu, bilgiden ileriye doğru aktarımın örneğidir.

Soyut Resimden Yazılıma

Soyut resimde ressam, konunun ayrıntılarını atar ve tanınmasını sağlayan asgari biçimi bırakır. Aynı işlem yazılımda bir modülün iç işleyişinin gizlenip yalnızca arayüzünün gösterilmesidir. Resimde görülen bu işlem bir yazılım problemiyle karşılaşıldığında hatırlanıp uygulanırsa, sanat alanından mühendislik alanına uzak aktarım gerçekleşmiş olur.

Gündelik ve Endüstriyel Örnekler

Kitaplıktan Çekmeceye

Üst üste konan kıyafetlerde yalnızca en üstteki görünür. Kitaplıkta ise kitaplar dik durur ve hepsinin sırtı aynı anda okunur. Kondo (2014), kıyafetlerin katlanıp çekmeceye dik dizilmesini önermiştir. Taşınan ilke şudur: üst üste dizilen ögelerden yalnızca biri, yan yana dizilenlerin tamamı görünür.

Tükenmez Kalemden Roll-on'a

Tükenmez kalemin ucundaki bilye, döndükçe arkasındaki mürekkebi ince ve eşit bir tabaka hâlinde yüzeye taşır. 1950'lerde aynı düzenek büyütülerek sıvı deodorant şişesine uygulanmıştır. Buluş genellikle kimyager Helen Barnett Diserens'e atfedilir; birincil kaynak doğrulanmalıdır.

Savunma

Göz Kamaştırma Kamuflajı

Birinci Dünya Savaşı'nda denizaltı saldırılarına karşı gemileri gizlemek mümkün olmamıştır. Deniz ressamı Norman Wilkinson 1917'de, gemilerin zıt renkli geometrik desenlerle boyanmasını önermiştir. Amaç gemiyi saklamak değil, biçimini bozarak yönünün ve hızının kestirilmesini zorlaştırmaktır; torpido, geminin o anki değil birkaç saniye sonraki konumuna atıldığı için bu kestirim zorunludur (Forbes, 2009). Yöntemin etkinliği tartışmalıdır. Taşınan ilke: gizlenemeyen bir şey hakkındaki bilgi bozulabilir.

Frekans Atlama

Markey (Hedy Lamarr) ve Antheil (1942), telsiz sinyalinin karıştırılmasını önlemek için verici ile alıcının frekansı eşzamanlı olarak değiştirdiği bir sistemin patentini almıştır. Eşzamanlama için besteci Antheil'in bildiği bir düzenek kullanılmıştır: otomatik piyanoların delikli kâğıt ruloları. İki uçta aynı rulo aynı hızda döndüğünde iki taraf da aynı sırayla frekans değiştirir.

Robotik

Taneli Kavrayıcı

Farklı biçimdeki nesneleri tutmak, çok parmaklı robot ellerinde her nesne için ayrı hesap gerektirir. Brown ve arkadaşları (2010), içi öğütülmüş kahve dolu bir balondan oluşan parmaksız bir kavrayıcı geliştirmiştir. Balon nesneye bastırıldığında gevşek taneler nesnenin biçimini alır; hava emildiğinde taneler kilitlenir ve balon sertleşerek nesneyi tutar. İlke, vakumlu kahve paketinde gözlenen davranıştır: taneli bir madde gevşekken akar, sıkıştırıldığında katılaşır.

Kendini Katlayan Robot

Origamide düz bir levhadaki katlama hatları, levhanın son biçimini önceden belirler. Felton ve arkadaşları (2014), katlama hatlarına ısıyla büzülen malzeme yerleştirilmiş düz bir levhanın kendiliğinden katlanıp yürüyen bir robota dönüştüğünü göstermiştir.

Sağlık

Pit Stop'tan Hasta Devrine

Londra'daki Great Ormond Street çocuk hastanesinde, kalp ameliyatından çıkan hastaların yoğun bakıma devri sırasında teknik hatalar ve bilgi eksikleri yaşanmaktaydı. Hekimler bu durumu Formula 1 pit stop'una benzetmiş ve Ferrari pit ekibiyle çalışmıştır. Devir süreci yeniden tasarlanmıştır: tek bir yönetici belirlenmiş, her ekip üyesine tek görev verilmiş, cihaz bağlantısı ile bilgi aktarımı ayrı aşamalara bölünmüş ve bir kontrol listesi getirilmiştir. Catchpole ve arkadaşları (2007),

yeni protokolden sonra teknik hataların ve atlanan bilgilerin azaldığını raporlamıştır. Taşınan ilke: çok kişinin kısa sürede birlikte yürüttüğü işte görev dağılımı ve sıra önceden yazılmalı, yönetim tek kişide olmalıdır.

Sınırlar

Seçilim Yanlılığı

Başarılı aktarımlar anlatılır, başarısız benzetmeler kaydedilmez. Bu nedenle yöntem, gerçekte olduğundan daha güvenilir görünür.

Yanlış Benzetme

İki durum yüzeyde benzeyip yapıda ayrışabilir. İlk uçma denemelerinde kuşların kanat çırpması taklit edilmiştir; uçuşu sağlayan asıl etken ise kanadın kesit biçimidir. Yüzeysel benzetme, yanlış çözümün güvenle uygulanmasına yol açar.

Doğrulama Gereği

Benzetme bir hipotez üretir. Hipotezin yeni alanda geçerli olup olmadığı ancak sınanarak öğrenilir. Hasta devri örneğinde protokol uygulandıktan sonra hatalar sayılmış ve azalma ölçülmüştür.

Uyarlama Maliyeti

Kaynak alandaki çözüm hedef alana olduğu gibi geçmez. Hangi ögenin taşınacağını, hangisinin bırakılacağını ayırmak hedef alanın derinlemesine bilinmesini gerektirir.

Sonuç

Bilmek ile kullanabilmek arasındaki mesafe, bilginin bellekte nasıl saklandığına bağlıdır. Bir ilke öğrenildiği örneğe yapışık kaldıkça yalnızca o örneğe benzeyen durumlarda çağrılır. Bunun pratik karşılığı, öğrenme sırasında örneğin değil ilkenin kaydedilmesidir: ilke, örneğin adı geçmeden tek cümleyle yazılabiliyorsa taşınabilir hâle gelmiştir.

Buradan eğitim için bir sonuç çıkar. Soyutlama gibi bir kavram çocuklukta örtük olarak kullanılır, ancak açık bir araç olarak çoğunlukla yetişkinlikte, bir meslek pratiği içinde fark edilir. Kavramın erken yaşta adlandırılması ve birden fazla derste aynı işlem olarak gösterilmesi, bu gecikmeyi kısaltabilecek bir yol olarak görünmektedir.

Çerçevenin sınırı, kendiliğindenliktir. Aktarımın koşulları bilinmekte, ancak belirli bir anda doğru benzetmenin akla gelmesini garanti eden bir yöntem bulunmamaktadır. Uzak aktarımın eğitimle ne ölçüde artırılabildiği literatürde hâlâ tartışmalıdır.

Açık kalan sorular şunlardır: Aynı ilkeyi kaç farklı bağlamda görmek aktarım için yeterlidir? Benzetme alışkanlığı öğretilebilir bir beceri midir, yoksa alan bilgisinin yan ürünü müdür? Sanat eğitimi ile teknik yaratıcılık arasındaki ilişki nedensel midir?

Kaynaklar

- Barnett, S. M. ve Ceci, S. J. (2002). When and where do we apply what we learn? A taxonomy for far transfer. *Psychological Bulletin*, 128.
- Brown, E., Rodenberg, N., Amend, J. ve diğerleri (2010). Universal robotic gripper based on the jamming of granular material. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107.
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press.
- Carraher, T. N., Carraher, D. W. ve Schliemann, A. D. (1985). Mathematics in the streets and in schools. *British Journal of Developmental Psychology*, 3.
- Catchpole, K. R. ve diğerleri (2007). Patient handover from surgery to intensive care: using Formula 1 pit-stop and aviation models to improve safety and quality. *Paediatric Anaesthesia*, 17.
- Chi, M. T. H., Feltovich, P. J. ve Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics problems by experts and novices. *Cognitive Science*, 5.
- Duncker, K. (1945). On problem-solving. *Psychological Monographs*, 58.
- Felton, S., Tolley, M., Demaine, E., Rus, D. ve Wood, R. (2014). A method for building self-folding machines. *Science*, 345.

- Forbes, P. (2009). *Dazzled and Deceived: Mimicry and Camouflage*. Yale University Press.
- Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. *Cognitive Science*, 7.
- Gentner, D., Loewenstein, J. ve Thompson, L. (2003). Learning and transfer: A general role for analogical encoding. *Journal of Educational Psychology*, 95.
- Gick, M. L. ve Holyoak, K. J. (1980). Analogical problem solving. *Cognitive Psychology*, 12.
- Gick, M. L. ve Holyoak, K. J. (1983). Schema induction and analogical transfer. *Cognitive Psychology*, 15.
- Judd, C. H. (1908). The relation of special training to general intelligence. *Educational Review*, 36.
- Kondo, M. (2014). *The Life-Changing Magic of Tidying Up*. Ten Speed Press.
- Markey, H. K. ve Antheil, G. (1942). Secret Communication System. ABD Patenti 2,292,387.
- Root-Bernstein, R. ve diğerleri (2008). Arts foster scientific success. *Journal of Psychology of Science and Technology*, 1.
- Thorndike, E. L. ve Woodworth, R. S. (1901). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. *Psychological Review*, 8.
- Van der Heyden, J. (1690). *Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten*. Amsterdam.
- Whitehead, A. N. (1929). *The Aims of Education and Other Essays*. Macmillan.